

1) Cómo influyen las THD en el desarrollo de productos y servicios

- Aceleran el diseño y la validación: simulación, gemelos digitales e impresión 3D permiten prototipar y probar más rápido y más barato.
- Hacen el producto “conectado”: IoT convierte productos en plataformas que envían datos de uso; eso mejora el diseño (qué falla, cómo se usa) y habilita nuevas funciones vía software.
- Impulsan la personalización: analítica e IA permiten adaptar ofertas, precios, recomendaciones y configuraciones a cada cliente o segmento.
- Cambian el modelo de negocio: “producto + servicio” (servitización), suscripciones, pago por uso, mantenimiento predictivo, actualizaciones remotas.
- Mejoran calidad y seguridad: visión artificial/IA detecta defectos, y la trazabilidad digital facilita cumplimiento y auditorías.
- Facilitan colaboración y salida al mercado: cloud y herramientas colaborativas reducen tiempos entre equipos (I+D, producción, marketing, proveedores).

2) Qué es el Internet de los pagos (IoP) y dónde se implementa

IoP (Internet of Payments) es la evolución del IoT aplicada a pagos: dispositivos, apps y servicios conectados que pueden iniciar y completar pagos de forma integrada (a veces automática) usando identidades digitales, tokenización, wallets, APIs y “embedded finance”.

Situaciones actuales de implementación:

- Movilidad: peajes, parking, recarga de vehículo eléctrico, pago en transporte (contactless), carsharing.
- Retail y hostelería: pagos sin fricción (QR/NFC), “checkout” sin cajas, pedidos y pago desde mesa/móvil.
- Smart devices: electrodomésticos o impresoras que reponen consumibles y pagan; máquinas expendedoras conectadas.
- Pagos B2B integrados: facturación/pagos automáticos desde ERP, pagos con API (open banking) y conciliación automática.
- Economía de plataformas: pagos integrados en apps (marketplaces, delivery, suscripciones, micropagos).

3) Cuatro vulnerabilidades comunes en THD:

- Autenticación débil y mala gestión de identidades: contraseñas por defecto, MFA ausente, privilegios excesivos; facilita intrusiones y movimiento lateral.
- APIs e integraciones inseguras: endpoints sin validación/rate limit, tokens mal protegidos, fallos de autorización; muy típico en cloud, IoT e “embedded” servicios.
- Configuraciones erróneas (misconfiguration): buckets/BD expuestos, reglas de red abiertas, claves en repositorios; causa frecuente de fugas de datos.
- Cadena de suministro: proveedores, librerías, actualizaciones comprometidas, integradores con accesos; permite ataques indirectos.
- Otras muy habituales:
- Sistemas OT/industriales heredados difíciles de parchear; protocolos inseguros.
- Ransomware y ataques a disponibilidad (DDoS), con impacto directo en operaciones.
- Riesgos en IA/datos: envenenamiento de datos, fuga de prompts/modelos, sesgos que llevan a decisiones erróneas.

4) Diferencia entre hacker y ciberdelincuente y efecto en empresas

- Hacker: persona con habilidades técnicas para entender, probar o modificar sistemas; puede actuar con fines legales y éticos (p. ej., pentesting, bug bounty) o no.
- Ciberdelincuente: comete delitos usando tecnología (fraude, robo de datos, extorsión, ransomware, intrusión).

Efecto en empresas:

- Hackers éticos ayudan a reducir riesgo (detectan fallos antes que los atacantes) y mejoran cumplimiento y resiliencia.
- Ciberdelincuentes generan impacto económico y operativo: paradas, pérdida de datos, sanciones, daño reputacional, costes de recuperación y litigios.

5) Qué es la dark web y relación con la ciberdelincuencia

- La dark web es una parte de Internet accesible con software y redes de anonimato (p. ej., Tor). No está indexada por buscadores convencionales y prioriza el anonimato de usuarios y servidores.

Relación con ciberdelincuencia:

- Se usa para mercados de datos robados (credenciales, tarjetas), venta de malware, “ransomware-as-a-service”, servicios de phishing, compra-venta de accesos a empresas, y foros donde se coordinan ataques.
- También tiene usos legítimos (privacidad, periodismo, activismo), pero su anonimato facilita actividades criminales.

Respuestas tipo test:

- 1) b - Plataformas para el teletrabajo como Zoom o Google Meet.
- 2) b - Impulsan la innovación y la competitividad.
- 3) a - Su vulnerabilidad a usos fraudulentos.
- 4) c - El director de seguridad de la información y ciberseguridad...
- 5) a - Que el usuario paga con sus datos personales, que son utilizados para generar ingresos.